

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Progettazione di un configuratore di vendite

Tesi di laurea in:
BASI DI DATI

Relatore

Prof.sa Annalisa Franco

Candidato

Cavina Mattia

Abstract

Max 2000 characters, strict.

Optional. Max a few lines.

Contents

Abstract	iii
1 Introduzione	1
2 State of the art	3
2.1 Situazione As-Is	3
2.1.1 Situazione Infrastrutturale Aziendale	3
2.1.2 Attuali software utilizzati	3
2.1.3 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro	3
2.2 Raccolta dei requisiti	3
2.2.1 Scelta dei candidati	3
2.2.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni	3
2.2.3 Riassunto punti emersi per reparto	3
2.3 Analisi dei requisiti	3
2.3.1 Requisiti funzionali	3
2.3.2 Requisiti non funzionali	3
2.3.3 Requisiti futuri should-have	3
2.4 Progettazione dell'architettura	4
2.4.1 Preambolo sulle scelte architettureali	4
2.4.2 Deployment	4
2.4.3 Componenti	4
2.4.4 Flussi di lavoro	4
2.5 Scelte progettuali	5
2.5.1 Scelta modello di sviluppo	5
2.5.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci	5
2.5.3 Timeline di progetto e successivi focus group	5
2.5.4 Scelta Framework ORM	5
2.5.5 Scelta Framework grafico	5
2.5.6 Scelta del pattern di progettazione	5
2.6 Progettazione del database	6
2.6.1 Esportazione Vecchio Db	6

CONTENTS

2.6.2	Creazione regole di denominazione	6
2.6.3	Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione	6
2.6.4	Ristrutturazione database	6
2.6.5	Schema logico finale	6
2.6.6	Popolamento database	6
2.6.7	Dati fissi	6
2.6.8	Dati fissi da vagliare	6
2.6.9	Dati provenienti da altri DB	6
2.7	Creazione Model	7
2.7.1	Mapping delle classi	7
2.7.2	Struttura del package	7
2.8	Creazione View	7
2.8.1	Utilizzo di Figma per disegno interfacce	7
2.8.2	Creazione delle Factory per le View	7
2.8.3	Scelta delle classi di viewmodel	7
2.9	Modulo constroller	7
2.9.1	Utilizzo della Dependency Injection	7
2.9.2	Scelta gestione transazione e dei commit	7
2.9.3	Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi	7
2.10	Modulo configurazione prodotto	8
2.10.1	Scopo del modulo	8
2.10.2	Focus group individuazione metodologia	8
2.10.3	Studio sulla guida alla configurazione	8
2.10.4	Query utilizzate per la ricerca	8
		9
	Bibliography	9

List of Figures

LIST OF FIGURES

Chapter 1

Introduzione

Il progetto di tesi è volto alla progettazione ex-novo del programma di vendita dell'azienda Cepi S.p.a. (Cepi), azienda con una produzione di tipo Engineering To Order (ETO). La tipologia di produzione ETO ha portato ad un profondo studio della situazione odierna, delle sue esigenze attuali e future tenendo aperte le possibilità di ampliamenti. Per far fronte a tutte le particolarità aziendali si è proceduto ad una selezione di figure chiave, per mansione o ruolo, che potessero dare una visione dei bisogni del proprio o con altri reparti. La fase di analisi tramite interviste e demo dell'attuale mezzo utilizzato ha fatto emergere nuove necessità architetture da affrontare come il cross-platform, l'utilizzo offline del db e la necessità di costruire offerte in modo più agile. L'analisi inoltre ha sottolineato come il programma non debba solo sostituire l'attuale sistema, ma debba inserirsi in un contesto di rinnovamento più ampio coordinandosi con altri sistemi aziendali e i relativi db in ottica "single-principal responsibility (SRP)" eleggendo dei master data per ogni aspetto aziendale. Il SRP ha plasmato notevolmente la costruzione del database ricreando, dove possibile, le strutture dei database esistenti da cui si necessitava recuperare i dati mediante reverse Engineering. L'intero sistema è stato pensato per appoggiarsi all'infrastruttura esistente aziendale, come SQLServer, ma studiando delle logiche di flessibilità e ampliamento dinamico. Si è cercato e scelto inoltre un Framework per la parte grafica che potesse soddisfare il cross-platform essendo esso nella richieste avanzate. Le interfacce, disegnate mediante Figma sono state pensate in ottica mobile first per rendere l'utilizzo agile da dispositivi

mobili. Le difficoltà incontrate nelle scelte preliminari erano volte alla scelta più accurata dei sistemi per dare in mano al richiedente un sistema che non rischiasse il debito tecnico e che potesse essere usato a lungo. La pianificazione dei primi test con gli utenti, dei rilasci delle demo e del metodo di progettazione sono state cruciali per dettare tempi e le priorità degli item dovendo coprire in modo esustivo almeno il core progetto.

Structure of the Thesis

Cavina Mattia: At the end, describe the structure of the paper

Chapter 2

State of the art

2.1 Situazione As-Is

2.1.1 Situazione Infrastrutturale Aziendale

2.1.2 Attuali software utilizzati

2.1.3 Organizzazione Aziendale e Flussi di lavoro

2.2 Raccolta dei requisiti

2.2.1 Scelta dei candidati

2.2.2 Modalità di svolgimento raccolta informazioni

2.2.3 Riassunto punti emersi per reparto

2.3 Analisi dei requisiti

2.3.1 Requisiti funzionali

2.3.2 Requisiti non funzionali

2.3.3 Requisiti futuri should-have

2.4 Progettazione dell'architettura

2.4.1 Preambolo sulle scelte architettureali

2.4.2 Deployment

Diagramma dei Deployment

2.4.3 Componenti

Diagramma dei Componenti

2.4.4 Flussi di lavoro

Diagrammi di sequenza

2.5 Scelte progettuali

2.5.1 Scelta modello di sviluppo

2.5.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

2.5.3 Timeline di progetto e successivi focus group

2.5.4 Scelta Framework ORM

2.5.5 Scelta Framework grafico

2.5.6 Scelta del pattern di progettazione

2.6 Progettazione del database

2.6.1 Esportazione Vecchio Db

2.6.2 Creazione regole di denominazione

2.6.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

2.6.4 Ristrutturazione database

Eliminazione ridondanze e normalizzazione

Creazione tabelle di lookup

Aggiunta tabelle non presenti

Creazione tabelle di Back Up

Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

2.6.5 Schema logico finale

2.6.6 Popolamento database

2.6.7 Dati fissi

2.6.8 Dati fissi da vagliare

2.6.9 Dati provenienti da altri DB

Scelta dei dati

Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento

2.7 Creazione Model

2.7.1 Mapping delle classi

2.7.2 Struttura del package

Classi di Test

Repository

Classi ed Interfacce esposte

2.8 Creazione View

2.8.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

2.8.2 Creazione delle Factory per le View

2.8.3 Scelta delle classi di viewmodel

2.9 Modulo constroller

2.9.1 Utilizzo della Dependency Injection

Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

2.9.2 Scelta gestione transazione e dei commit

2.9.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi

2.10 Modulo configurazione prodotto

2.10.1 Scopo del modulo

2.10.2 Focus group individuazione metodologia

2.10.3 Studio sulla guida alla configurazione

2.10.4 Query utilizzate per la ricerca

Bibliography

- [Das25] Dassault Systèmes. Solidworks. Computer software, <https://www.solidworks.com/>, 2025. Accessed: 2025-11-08.
- [Mic25a] Microsoft. Entity framework core (ef core). Object-relational mapper for .NET, <https://learn.microsoft.com/it-it/ef/core/>, 2025.
- [Mic25b] Microsoft. Sql server. Database management system, <https://www.microsoft.com/sql-server>, 2025.
- [Mic25c] Microsoft. Sql server integration services. Data integration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/integration-services>, 2025.
- [Mic25d] Microsoft. Sql server migration assistant (ssma). Data migration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/migration-assistant>, 2025.
- [Rul25] Rule Designer. Fusion. PDM gestione disegni tecnici, <https://www.ruledesigner.com/it/>, 2025.
- [S.p] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, <https://www.cepisilos.com/it/>.
- [SQL25] SQLite. Sqlite. Lightweight database engine, <https://www.sqlite.org/>, 2025.
- [Zuc25] Zucchetti. Ad-hoc. ERP gestionale aziendale. <https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali>, 2025.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.